

LAPORAN AKHIR PROYEK
MATA KULIAH KECERDASAN BUATAN (22A0112083)

**IMPLEMENTASI RULE-BASED SYSTEM DAN HEURISTIC
SEARCH PADA SMART PLANNER SYSTEM RUTINITAS
KEBUGARAN MINGGUAN**



ANGGOTA KELOMPOK

HADRIAN	241011054	IK24C	KETUA
ALEXANDER ZULFAKAR	241011064	IK24C	ANGGOTA
SITI RAHMADANI SOFYAN	241011061	IK24C	ANGGOTA
ELISABET RINDI	241011062	IK24C	ANGGOTA
RIKA APRILIANTI	241011077	IK24B	ANGGOTA

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
T.A 2025/2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minat masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan olahraga rutin terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat, khususnya pemula, yang mengalami kesulitan dalam menyusun jadwal olahraga mingguan yang terstruktur dan sesuai dengan kondisi fisik masing-masing. Jadwal latihan sering kali disusun secara tidak teratur tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara intensitas latihan, durasi aktivitas, serta waktu pemulihan (*recovery*). Padahal, tubuh manusia memiliki batas toleransi terhadap akumulasi kelelahan yang harus diperhatikan agar aktivitas olahraga tetap memberikan manfaat secara optimal.

Ketidakseimbangan dalam penyusunan jadwal olahraga dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Jadwal latihan yang terlalu padat tanpa disertai waktu istirahat yang memadai berpotensi menyebabkan *overtraining*, yaitu kondisi ketika tubuh mengalami kelelahan berlebihan sehingga meningkatkan risiko cedera dan menurunkan performa fisik. Sebaliknya, jadwal latihan yang terlalu ringan atau tidak konsisten dapat mengakibatkan target pembakaran kalori maupun peningkatan kebugaran tidak tercapai (*undertraining*). Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu pengguna dalam menyusun jadwal olahraga mingguan secara terencana, aman, dan sesuai dengan kapasitas fisik serta target kebugaran yang ingin dicapai.

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) memberikan peluang untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui sistem yang mampu melakukan proses penalaran (*reasoning*) dan pengambilan keputusan secara otomatis. Berbeda dengan sebagian besar aplikasi kebugaran yang hanya berfungsi sebagai media pencatat aktivitas olahraga, sistem berbasis AI mampu menganalisis data pengguna, mempertimbangkan berbagai batasan yang ada, kemudian menghasilkan rekomendasi jadwal olahraga yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Dengan demikian, sistem dapat berperan

sebagai *virtual fitness planner* yang membantu pengguna memperoleh jadwal latihan yang lebih efektif dan terarah.

Pada proyek ini telah dikembangkan **Smart Planner System**, yaitu sistem rekomendasi jadwal kebugaran mingguan berbasis *Symbolic Artificial Intelligence*. Sistem ini memanfaatkan **Rule-Based System** sebagai mekanisme penalaran untuk menerapkan berbagai aturan dan batasan dalam penyusunan jadwal olahraga, seperti pembatasan tingkat kelelahan, pengaturan durasi latihan, serta pemberian waktu istirahat setelah aktivitas dengan intensitas tinggi. Selanjutnya, metode **Heuristic Search** digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif jadwal yang memenuhi aturan tersebut sehingga diperoleh solusi yang paling sesuai dengan target kalori mingguan dan kondisi pengguna.

Implementasi metode pencarian heuristik pada penelitian ini menggunakan dua algoritma, yaitu **Greedy Best First Search** dan **A* Search**. Kedua algoritma dijalankan untuk menghasilkan alternatif solusi yang kemudian dievaluasi secara otomatis oleh sistem. Hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memilih jadwal olahraga terbaik yang memenuhi target kalori, menjaga tingkat kelelahan tetap berada dalam batas aman, serta mempertahankan keseimbangan antara hari latihan dan hari istirahat. Seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan secara otomatis di dalam sistem sehingga pengguna hanya memperoleh rekomendasi jadwal olahraga yang paling sesuai tanpa harus memahami mekanisme algoritma yang digunakan.

Dengan dikembangkannya Smart Planner System ini, diharapkan proses penyusunan jadwal olahraga mingguan menjadi lebih mudah, sistematis, dan adaptif terhadap karakteristik setiap pengguna. Selain memberikan rekomendasi jadwal yang lebih optimal, sistem ini juga menunjukkan bagaimana penerapan **Rule-Based System** dan **Heuristic Search** dapat dimanfaatkan secara nyata dalam menyelesaikan permasalahan penjadwalan (*planning problem*) pada bidang kebugaran, sehingga menjadi salah satu contoh implementasi kecerdasan buatan yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merepresentasikan data pengguna, seperti umur, berat badan, tinggi badan, tingkat aktivitas, target kalori mingguan, serta durasi latihan ke dalam bentuk ruang keadaan (state space) yang dapat diproses oleh sistem untuk menghasilkan jadwal olahraga mingguan?
2. Bagaimana mengimplementasikan Rule-Based System untuk menerapkan aturan dan batasan logis dalam penyusunan jadwal olahraga, sehingga keseimbangan antara aktivitas latihan dan waktu pemulihan (recovery) dapat terjaga serta risiko overtraining dapat diminimalkan?
3. Bagaimana merancang fungsi heuristik (heuristic function) yang mampu mengarahkan proses pencarian solusi sehingga sistem dapat memilih kombinasi aktivitas olahraga yang paling sesuai dengan target kalori, batas kelelahan, dan durasi latihan pengguna?
4. Bagaimana mengembangkan Smart Planner System yang mengintegrasikan Rule-Based System dan Heuristic Search untuk menghasilkan rekomendasi jadwal olahraga mingguan yang adaptif, aman, dan sesuai dengan karakteristik masing-masing pengguna?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Merepresentasikan data pengguna yang meliputi umur, berat badan, tinggi badan, tingkat aktivitas, target kalori mingguan, dan durasi latihan ke dalam model ruang keadaan (state space) yang terstruktur sebagai dasar penyusunan jadwal olahraga mingguan.
2. Mengimplementasikan Rule-Based System untuk menerapkan aturan dan batasan logis dalam proses penyusunan jadwal olahraga, sehingga keseimbangan antara aktivitas latihan dan waktu pemulihan (recovery) dapat terjaga serta risiko overtraining dapat diminimalkan.
3. Merancang dan mengimplementasikan fungsi heuristik (heuristic function) yang mampu mengarahkan proses pencarian solusi sehingga sistem dapat

menghasilkan kombinasi aktivitas olahraga yang efektif dalam memenuhi target kalori, durasi latihan, dan batas kelelahan pengguna.

4. Mengembangkan Smart Planner System yang mengintegrasikan Rule-Based System dan Heuristic Search untuk menghasilkan rekomendasi jadwal olahraga mingguan yang adaptif, aman, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan setiap pengguna.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan sistem dibatasi pada beberapa hal sebagai berikut.

1. Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi Smart Planner yang berfungsi untuk menghasilkan rekomendasi jadwal olahraga mingguan berdasarkan data pengguna.
2. Data masukan (input) yang digunakan dalam sistem meliputi nama pengguna, umur, berat badan, tinggi badan, tingkat aktivitas, target kalori mingguan, dan durasi maksimal latihan per hari.
3. Jadwal yang dihasilkan terdiri atas 7 hari dalam satu minggu dengan kombinasi aktivitas olahraga dan hari istirahat (rest day) yang disusun secara otomatis oleh sistem.
4. Jenis aktivitas olahraga yang digunakan merupakan daftar aktivitas yang telah ditentukan (predefined activities) dan disimpan dalam basis pengetahuan (knowledge base) sistem, sehingga pengguna tidak dapat menambahkan jenis olahraga baru secara langsung.
5. Penyusunan jadwal dilakukan dengan menerapkan Rule-Based System untuk memastikan setiap aktivitas memenuhi aturan dan batasan yang telah ditentukan, seperti batas tingkat kelelahan, durasi latihan, intensitas olahraga, dan kebutuhan waktu pemulihan (recovery).
6. Pencarian solusi dilakukan menggunakan metode Heuristic Search, yaitu algoritma Greedy Best First Search dan A* Search, yang digunakan secara internal untuk menghasilkan alternatif jadwal terbaik sebelum sistem memberikan rekomendasi kepada pengguna.

7. Sistem secara otomatis mengevaluasi hasil pencarian dari kedua algoritma dan hanya menampilkan jadwal olahraga terbaik kepada pengguna tanpa menampilkan proses maupun perbandingan algoritma pada antarmuka aplikasi.
8. Antarmuka sistem dikembangkan menggunakan framework Streamlit sehingga aplikasi dapat dijalankan melalui web browser sebagai aplikasi desktop berbasis web.
9. Sistem hanya berfokus pada penyusunan jadwal olahraga mingguan dan tidak mencakup pemantauan aktivitas olahraga secara real-time, integrasi dengan perangkat wearable, sensor kebugaran, maupun penyimpanan riwayat latihan pengguna.
10. Proyek ini bertujuan sebagai implementasi konsep Rule-Based System dan Heuristic Search pada permasalahan penjadwalan (planning problem) di bidang kebugaran, sehingga belum mempertimbangkan aspek personalisasi lanjutan seperti kondisi medis, pola makan, maupun rekomendasi nutrisi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kecerdasan Buatan

Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, menggunakan algoritma dan teknik komputasi kompleks untuk mengolah data, mengenali pola, dan membuat prediksi atau tindakan cerdas. AI memungkinkan komputer melakukan berbagai proses seperti penalaran (*reasoning*), pengambilan keputusan (*decision making*), pembelajaran (*learning*), serta pencarian solusi (*problem solving*) secara otomatis berdasarkan data dan aturan yang telah ditentukan.

Dalam perkembangannya, kecerdasan buatan telah diterapkan pada berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, industri, transportasi, hingga olahraga. Salah satu penerapan AI adalah sistem rekomendasi yang dapat membantu pengguna memperoleh solusi terbaik berdasarkan kondisi atau kebutuhan tertentu. Dengan memanfaatkan algoritma AI, sistem tidak hanya mengolah data, tetapi juga mampu mengevaluasi berbagai alternatif solusi sehingga menghasilkan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

Pada Smart Planner System, konsep AI digunakan untuk membantu pengguna menyusun jadwal olahraga mingguan secara otomatis. Sistem melakukan proses penalaran terhadap data pengguna, kemudian menghasilkan rekomendasi jadwal yang sesuai dengan target kebugaran, batas kelelahan, serta durasi latihan yang telah ditentukan.

2.2 Symbolic Artificial Intelligence

Symbolic Artificial Intelligence merupakan pendekatan dalam kecerdasan buatan yang menggunakan simbol, fakta, dan aturan logika sebagai dasar dalam proses pengambilan keputusan. Berbeda dengan Machine Learning yang mempelajari pola dari data, Symbolic AI bekerja berdasarkan pengetahuan yang telah dirancang sebelumnya oleh pengembang dalam bentuk aturan-aturan tertentu.

Keunggulan utama Symbolic AI adalah proses pengambilannya bersifat transparan sehingga alasan suatu keputusan dapat dijelaskan secara logis.

Pendekatan ini sangat sesuai digunakan pada sistem yang memiliki aturan tetap dan memerlukan konsistensi dalam proses penalaran.

Pada Smart Planner System, pendekatan Symbolic AI digunakan karena penyusunan jadwal olahraga didasarkan pada sejumlah aturan, seperti pembatasan durasi latihan, tingkat intensitas olahraga, batas kelelahan, serta kebutuhan waktu pemulihan (*recovery*). Dengan pendekatan ini, sistem dapat menghasilkan jadwal yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2.3 Rule-Based System

Rule-Based System merupakan metode dalam kecerdasan buatan yang menggunakan kumpulan aturan berbentuk logika IF–THEN untuk menghasilkan suatu keputusan. Setiap aturan menggambarkan hubungan antara suatu kondisi dengan tindakan yang harus dilakukan apabila kondisi tersebut terpenuhi.

Secara umum, Rule-Based System terdiri atas tiga komponen utama, yaitu Knowledge Base, Inference Engine, dan Working Memory. Knowledge Base berisi kumpulan fakta dan aturan yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Inference Engine bertugas mencocokkan fakta yang diberikan pengguna dengan aturan yang tersedia sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan. Working Memory digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh sistem.

Pada Smart Planner System, Rule-Based System digunakan untuk memastikan bahwa jadwal olahraga yang dihasilkan memenuhi seluruh aturan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, apabila pengguna melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, maka sistem akan memberikan hari istirahat atau aktivitas ringan pada hari berikutnya. Selain itu, sistem juga membatasi durasi latihan agar tidak melebihi kemampuan pengguna serta menjaga tingkat kelelahan tetap berada dalam batas yang aman.

Dengan adanya Rule-Based System, setiap jadwal yang dihasilkan telah melalui proses validasi berdasarkan aturan yang berlaku sehingga lebih terstruktur dan sesuai dengan tujuan sistem.

2.4 Heuristic Search

Heuristic Search merupakan metode pencarian solusi dalam kecerdasan buatan yang memanfaatkan fungsi heuristik (*heuristic function*) untuk memperkirakan solusi terbaik tanpa harus mengevaluasi seluruh kemungkinan yang ada. Pendekatan ini membuat proses pencarian menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan metode pencarian secara menyeluruh (*exhaustive search*).

Fungsi heuristik memberikan nilai pada setiap kemungkinan solusi berdasarkan tingkat kedekatannya terhadap tujuan yang ingin dicapai. Semakin baik nilai heuristik suatu solusi, maka semakin besar peluang solusi tersebut dipilih untuk dievaluasi terlebih dahulu.

Pada Smart Planner System, Heuristic Search digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif jadwal olahraga yang telah memenuhi aturan dari Rule-Based System. Evaluasi dilakukan berdasarkan beberapa parameter, seperti target kalori mingguan, durasi latihan, tingkat kelelahan, serta keseimbangan antara hari latihan dan hari istirahat. Dengan demikian, sistem dapat memilih jadwal olahraga yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.5 Greedy Best First Search

Greedy Best First Search (GBFS) merupakan algoritma pencarian heuristik yang memilih node berdasarkan nilai heuristik terkecil menuju tujuan. Algoritma ini hanya mempertimbangkan estimasi kedekatan terhadap tujuan tanpa memperhitungkan biaya yang telah ditempuh sebelumnya.

Fungsi evaluasi pada Greedy Best First Search dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$f(n)=h(n)$$

Keterangan:

- $f(n)$ = nilai evaluasi suatu node.

$h(n)$ = estimasi biaya atau jarak menuju tujuan.

Keunggulan algoritma ini adalah proses pencariannya relatif cepat karena selalu memilih solusi yang dianggap paling menjanjikan. Namun, algoritma ini tidak

selalu menghasilkan solusi yang paling optimal karena hanya mempertimbangkan nilai heuristik.

Pada Smart Planner System, Greedy Best First Search digunakan untuk menghasilkan alternatif jadwal olahraga secara cepat berdasarkan target kebugaran pengguna.

2.6 A* Search

A* Search merupakan algoritma pencarian heuristik yang menggabungkan biaya aktual perjalanan dengan estimasi biaya menuju tujuan. Berbeda dengan Greedy Best First Search, algoritma A* tidak hanya mempertimbangkan kedekatan terhadap tujuan, tetapi juga memperhitungkan biaya yang telah ditempuh sehingga mampu menghasilkan solusi yang lebih optimal. Fungsi evaluasi algoritma A* adalah sebagai berikut.

$$f(n)=g(n)+h(n)$$

Keterangan:

- $g(n)$ = biaya aktual dari keadaan awal menuju node saat ini.
- $h(n)$ = estimasi biaya menuju tujuan.
- $f(n)$ = total biaya evaluasi.

Pada Smart Planner System, algoritma A* digunakan untuk mengevaluasi alternatif jadwal olahraga yang telah memenuhi aturan sistem sehingga diperoleh jadwal dengan keseimbangan terbaik antara target kalori, tingkat kelelahan, durasi latihan, dan waktu pemulihan.

2.7 State Space Representation

State Space (ruang keadaan) merupakan ruang berdimensi n dengan sumbu-sumbu x_1 hingga x_n . State Space Representation merupakan teknik representasi masalah dalam kecerdasan buatan yang menggambarkan seluruh kemungkinan keadaan (*state*) beserta hubungan perpindahannya hingga mencapai tujuan (*goal state*). Setiap state merepresentasikan kondisi tertentu yang dapat berubah sesuai tindakan atau keputusan yang diambil oleh sistem.

Sebagai contoh, pada Smart Planner System, setiap state menggambarkan susunan jadwal olahraga selama satu minggu di mana variabel dimensi-n tersebut direpresentasikan oleh jenis aktivitas, durasi latihan, estimasi kalori yang dibakar, tingkat kelelahan, serta hari istirahat. Seluruh kemungkinan state kemudian dievaluasi menggunakan algoritma heuristik sehingga sistem dapat menentukan jadwal olahraga terbaik sesuai kebutuhan pengguna.

2.8 Streamlit

Streamlit merupakan framework Python yang digunakan untuk membangun aplikasi web secara sederhana dan interaktif. Framework ini memungkinkan pengembang membuat antarmuka aplikasi langsung menggunakan bahasa pemrograman Python tanpa memerlukan teknologi pengembangan web yang kompleks seperti HTML, CSS, maupun JavaScript.

Dalam Smart Planner System, Streamlit digunakan sebagai antarmuka pengguna (*user interface*) sehingga pengguna dapat memasukkan data pribadi, menentukan target kebugaran, serta memperoleh rekomendasi jadwal olahraga secara langsung melalui web browser. Selain mudah digunakan, Streamlit juga mempercepat proses pengembangan aplikasi karena seluruh logika program dan antarmuka dapat dibuat dalam satu lingkungan pengembangan.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Permasalahan

Penyusunan jadwal olahraga mingguan merupakan salah satu bentuk permasalahan penjadwalan (*planning problem*) yang melibatkan berbagai parameter serta batasan yang harus dipenuhi secara bersamaan. Dalam praktiknya, banyak masyarakat masih menyusun jadwal olahraga berdasarkan perkiraan atau preferensi pribadi tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara intensitas latihan, waktu istirahat, serta kemampuan fisik individu. Kondisi tersebut berpotensi menghasilkan jadwal yang kurang optimal sehingga target kebugaran sulit tercapai atau bahkan meningkatkan risiko cedera akibat kelelahan yang berlebihan.

Selain itu, setiap pengguna memiliki karakteristik fisik yang berbeda-beda, seperti usia, berat badan, tinggi badan, tingkat aktivitas harian, target pembakaran kalori, serta batas durasi latihan yang mampu dilakukan dalam satu hari. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan tidak semua pengguna dapat menggunakan jadwal olahraga yang sama. Oleh karena itu, sistem perlu mampu menghasilkan rekomendasi jadwal yang bersifat adaptif sesuai dengan kondisi masing-masing pengguna.

Permasalahan menjadi lebih kompleks karena sistem tidak hanya dituntut untuk memenuhi target kalori mingguan, tetapi juga harus memperhatikan berbagai batasan (*constraints*) selama proses penyusunan jadwal. Batasan tersebut meliputi pembatasan tingkat kelelahan (*fatigue*), keseimbangan antara hari latihan dan hari istirahat (*rest day*), durasi maksimal latihan per hari, serta aturan pemulihan (*recovery*) setelah melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi. Seluruh batasan tersebut harus dipenuhi secara bersamaan sehingga solusi yang dihasilkan tetap aman dan realistis untuk diterapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, proyek ini mengembangkan **Smart Planner System** sebagai sistem rekomendasi jadwal olahraga mingguan yang memanfaatkan pendekatan **Artificial Intelligence (AI)**. Sistem menerima beberapa parameter masukan berupa nama pengguna, umur, berat badan, tinggi badan, tingkat aktivitas, target kalori mingguan, dan durasi maksimal latihan per hari. Berdasarkan data tersebut, sistem melakukan proses penalaran menggunakan **Rule-Based System** untuk

memastikan seluruh aturan dan batasan terpenuhi, kemudian memanfaatkan metode **Heuristic Search** untuk mencari alternatif jadwal yang paling sesuai.

Output yang dihasilkan berupa jadwal olahraga selama tujuh hari yang berisi kombinasi aktivitas olahraga dan hari istirahat. Selain jadwal mingguan, sistem juga menampilkan informasi pendukung berupa total kalori yang diperkirakan terbakar, total tingkat kelelahan, jumlah hari latihan, jumlah hari istirahat, serta visualisasi statistik hasil penyusunan jadwal. Dengan demikian, pengguna memperoleh rekomendasi jadwal olahraga yang tidak hanya memenuhi target kebugaran, tetapi juga tetap memperhatikan aspek keamanan dan keseimbangan aktivitas fisik.

3.2 Representasi Masalah

Permasalahan pada proyek ini direpresentasikan sebagai **permasalahan penjadwalan (planning problem)**, yaitu proses menyusun kombinasi aktivitas olahraga selama tujuh hari berdasarkan karakteristik pengguna dan target kebugaran yang ingin dicapai. Setiap kemungkinan susunan jadwal dipandang sebagai sebuah **state (keadaan)** yang akan dievaluasi oleh sistem hingga ditemukan solusi yang paling sesuai.

Representasi masalah ini memungkinkan sistem melakukan proses pencarian solusi menggunakan metode **Heuristic Search**, sementara **Rule-Based System** digunakan untuk memastikan bahwa setiap solusi yang dihasilkan memenuhi seluruh aturan dan batasan yang telah ditetapkan.

3.3 Metode AI

Smart Planner System dikembangkan menggunakan pendekatan Symbolic Artificial Intelligence, yaitu pendekatan AI yang merepresentasikan pengetahuan dan proses pengambilan keputusan melalui aturan logis dan mekanisme pencarian solusi. Pada proyek ini digunakan dua metode utama, yaitu Rule-Based System dan Heuristic Search.

Kombinasi kedua metode tersebut dipilih karena permasalahan penjadwalan olahraga tidak hanya membutuhkan proses pencarian solusi, tetapi juga memerlukan

penerapan aturan dan batasan yang harus dipatuhi agar jadwal yang dihasilkan tetap aman dan realistis.

3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai struktur, arsitektur, serta alur kerja Smart Planner System sebelum tahap implementasi. Tahap ini bertujuan agar proses pengembangan sistem dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis pada tahap sebelumnya. Dalam proyek ini, proses perancangan dilakukan menggunakan beberapa diagram pemodelan sistem yang meliputi **Flowchart**, **Use Case Diagram**, **Class Diagram**, **Sequence Diagram**, dan **Activity Diagram**.

Flowchart digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem secara keseluruhan, dimulai dari pengguna memasukkan data profil dan target kebugaran, kemudian sistem melakukan validasi data menggunakan Rule-Based System, dilanjutkan dengan proses pencarian jadwal menggunakan algoritma Greedy Best First Search dan A* Search, hingga akhirnya sistem menampilkan jadwal olahraga mingguan yang direkomendasikan kepada pengguna.

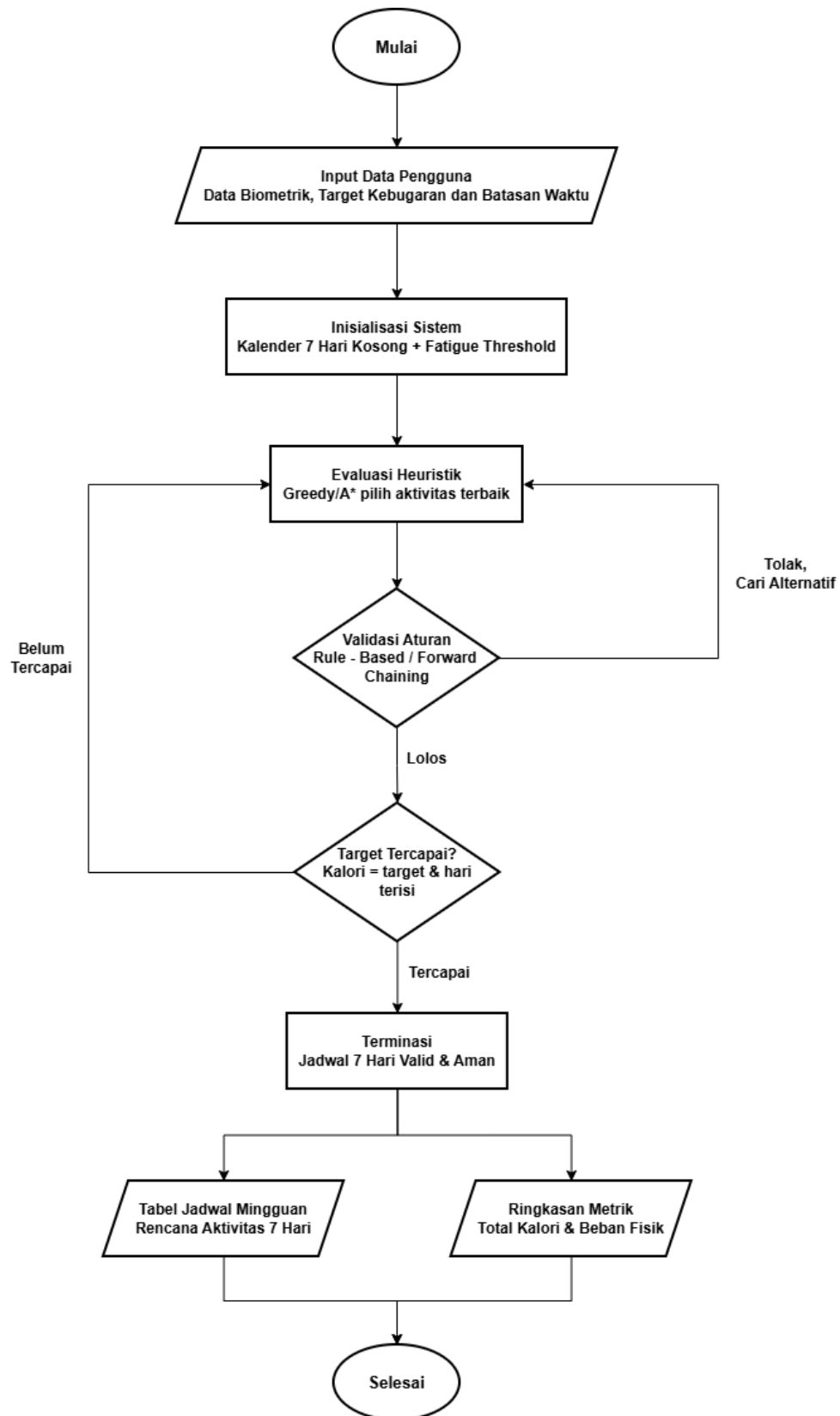
Selanjutnya, **Use Case Diagram** digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem. Pada Smart Planner System hanya terdapat satu aktor utama, yaitu **Pengguna (User)**. Pengguna dapat melakukan beberapa aktivitas, antara lain memasukkan data profil, menentukan target kebugaran, menghasilkan jadwal olahraga, melihat hasil rekomendasi jadwal, serta melihat visualisasi hasil yang diberikan oleh sistem.

Untuk menggambarkan struktur perangkat lunak, digunakan **Class Diagram**. Diagram ini menunjukkan hubungan antar kelas yang digunakan dalam sistem, seperti **User**, **Activity**, **State**, **Node**, **Planner**, **RuleEngine**, **HeuristicEvaluator**, **GreedySearch**, dan **AStarSearch**. Masing-masing kelas memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan prinsip **Object-Oriented Programming (OOP)** sehingga sistem menjadi lebih modular, mudah dikembangkan, dan mudah dipelihara.

Selanjutnya, **Sequence Diagram** digunakan untuk menjelaskan urutan interaksi antar objek selama proses penyusunan jadwal olahraga. Proses dimulai ketika

pengguna mengirimkan data melalui antarmuka aplikasi. Data tersebut kemudian diproses oleh modul **Planner**, yang selanjutnya memanggil **RuleEngine** untuk melakukan validasi terhadap seluruh aturan yang berlaku. Setelah state dinyatakan valid, sistem menjalankan algoritma **Greedy Best First Search** dan **A* Search** untuk menghasilkan beberapa alternatif jadwal. Seluruh hasil pencarian kemudian dievaluasi sehingga sistem dapat memilih jadwal terbaik yang selanjutnya dikirimkan Kembali kepada pengguna.

Berdasarkan keseluruhan perancangan tersebut, Smart Planner System menerapkan arsitektur modular yang terdiri atas beberapa komponen utama. Antarmuka pengguna (**Presentation Layer**) dibangun menggunakan Streamlit sebagai media interaksi antara pengguna dengan sistem. Seluruh proses penyusunan jadwal dikoordinasikan oleh **Planner**, yang kemudian memanfaatkan **Rule-Based System** untuk melakukan validasi aturan serta **Heuristic Search** untuk mencari solusi terbaik. Selanjutnya, hasil pencarian dikembalikan kepada antarmuka untuk ditampilkan dalam bentuk jadwal olahraga mingguan beserta ringkasan statistik dan visualisasi pendukung. Arsitektur modular ini membuat setiap komponen memiliki tanggung jawab yang jelas sehingga mempermudah proses pengembangan, pengujian, maupun pemeliharaan sistem pada masa mendatang.



Flowchart

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN HASIL

4.1 Implementasi

Pada tahap implementasi, hasil analisis dan perancangan sistem yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya direalisasikan menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi jadwal olahraga mingguan secara otomatis. Implementasi dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python serta beberapa framework dan library pendukung yang berperan dalam pembangunan antarmuka, pengolahan data, visualisasi hasil, serta penerapan metode kecerdasan buatan yang digunakan dalam sistem.

1. Bahasa Pemrograman

Smart Planner System dikembangkan menggunakan Python 3 sebagai bahasa pemrograman utama. Python dipilih karena memiliki sintaks yang sederhana, mudah dipahami, serta menyediakan berbagai pustaka (library) yang mendukung pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, Python juga memiliki kompatibilitas yang baik dengan framework Streamlit sehingga mempermudah proses pengembangan antarmuka dan integrasi dengan algoritma yang digunakan.

Pada implementasinya, Python digunakan untuk membangun seluruh komponen sistem, mulai dari representasi data pengguna, penyimpanan basis pengetahuan aktivitas olahraga, implementasi Rule-Based System, algoritma Heuristic Search, hingga penyusunan antarmuka pengguna.

2. Framework

Framework yang digunakan dalam pengembangan aplikasi adalah Streamlit. Streamlit dipilih karena memungkinkan pengembangan aplikasi web interaktif secara langsung menggunakan Python tanpa memerlukan teknologi pengembangan web seperti HTML, CSS, maupun JavaScript.

Pada Smart Planner System, Streamlit digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna memasukkan data profil, menentukan target kebugaran, menjalankan proses penyusunan jadwal, serta menampilkan hasil rekomendasi dalam bentuk tabel, ringkasan statistik, dan visualisasi grafik. Selain itu, Streamlit juga menyediakan komponen interaktif

seperti formulir (form), tombol (button), sidebar, serta berbagai komponen visual lainnya yang mempermudah interaksi antara pengguna dan sistem.

3. Library yang Digunakan

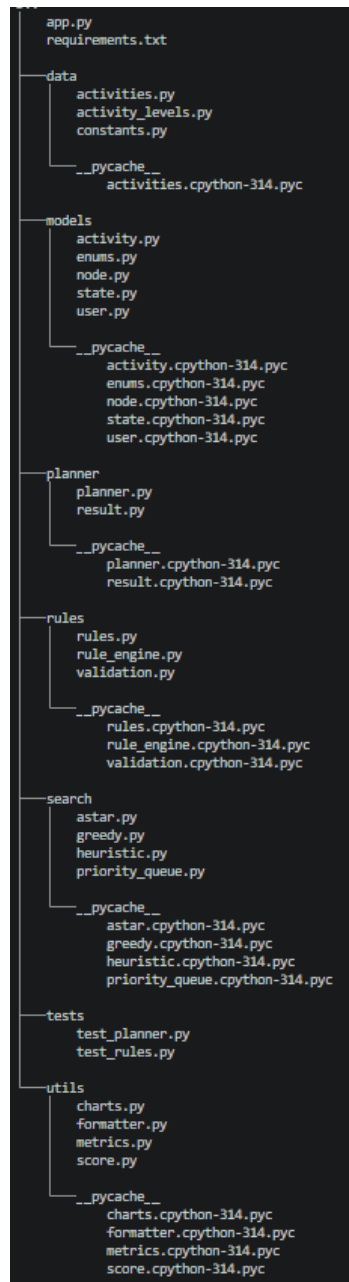
Selain Python dan Streamlit, pengembangan Smart Planner System memanfaatkan beberapa library pendukung yang memiliki fungsi berbeda-beda. Library yang digunakan ditunjukkan pada table berikut:

No	Library	Fungsi
1	Streamlit	Membangun antarmuka aplikasi berbasis web.
2	Pandas	Mengolah dan menampilkan data jadwal dalam bentuk tabel.
3	Plotly	Menampilkan visualisasi hasil penyusunan jadwal dalam bentuk grafik interaktif.
4	Dataclasses	Merepresentasikan objek seperti User, Activity, State, dan Node.
5	Enum	Mendefinisikan konstanta seperti tingkat aktivitas dan intensitas olahraga.
6	Heapq	Mengimplementasikan Priority Queue yang digunakan pada algoritma Heuristic Search.
7	Time	Mengukur waktu eksekusi proses pencarian solusi.

Library tersebut saling terintegrasi untuk mendukung proses pengembangan sistem mulai dari pengolahan data hingga penyajian hasil kepada pengguna.

4. Struktur Proyek

Smart Planner System dikembangkan menggunakan struktur proyek yang bersifat modular sehingga setiap komponen memiliki tanggung jawab yang jelas. Pendekatan ini mempermudah proses pengembangan, pengujian, serta pemeliharaan sistem di masa mendatang. Struktur direktori utama proyek ditunjukkan sebagai berikut.



Setiap direktori memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya dalam sistem.

5. Implementasi Modul Sistem

Untuk mempermudah pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak, Rush Smart Planner System dibagi menjadi beberapa modul utama sebagai berikut.

a. Modul Models

Modul models berisi representasi objek utama yang digunakan selama proses penyusunan jadwal. Modul ini terdiri atas beberapa kelas seperti User, Activity, State, Node, dan Enums yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, aktivitas olahraga, ruang keadaan (state), serta struktur node pada proses pencarian solusi.

b. Modul Rules

Modul rules mengimplementasikan Rule-Based System yang bertugas melakukan validasi terhadap seluruh aturan dan batasan penyusunan jadwal olahraga. Modul ini terdiri atas RuleEngine, kumpulan aturan (rules), serta fungsi validasi yang memastikan setiap jadwal memenuhi batas durasi latihan, tingkat kelelahan, intensitas olahraga, dan kebutuhan waktu pemulihan (recovery).

c. Modul Search

Modul search mengimplementasikan metode Heuristic Search yang digunakan untuk mencari alternatif jadwal olahraga terbaik. Modul ini terdiri atas implementasi algoritma Greedy Best First Search, A* Search, Priority Queue, serta fungsi heuristik yang digunakan untuk mengevaluasi setiap alternatif solusi.

d. Modul Planner

Modul planner berperan sebagai pengendali utama (controller) dalam proses penyusunan jadwal olahraga. Modul ini mengoordinasikan seluruh proses mulai dari menerima data pengguna, menjalankan Rule-Based System, memanggil algoritma pencarian, mengevaluasi hasil pencarian, hingga menghasilkan rekomendasi jadwal olahraga terbaik yang akan ditampilkan kepada pengguna.

e. Modul Utils

Modul utils berisi berbagai fungsi pendukung yang digunakan selama proses implementasi, seperti perhitungan skor jadwal, pembuatan visualisasi grafik, pengolahan metrik evaluasi, serta pemformatan data sebelum ditampilkan pada antarmuka pengguna.

f. Modul App

Berkas `app.py` merupakan titik masuk (entry point) aplikasi. Modul ini bertanggung jawab membangun antarmuka pengguna menggunakan Streamlit, menerima data masukan pengguna, menjalankan proses penyusunan jadwal melalui modul Planner, serta menampilkan hasil rekomendasi jadwal olahraga dalam bentuk tabel, ringkasan statistik, dan visualisasi grafik.

4.2 Antarmuka Sistem

Antarmuka (user interface) merupakan media interaksi antara pengguna dengan Smart Planner System. Antarmuka dikembangkan menggunakan framework Streamlit sehingga dapat diakses melalui web browser secara interaktif. Melalui antarmuka ini, pengguna dapat memasukkan data pribadi, menentukan target kebugaran, menjalankan proses penyusunan jadwal, serta melihat hasil rekomendasi yang dihasilkan oleh sistem.

Secara umum, antarmuka Smart Planner System terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu halaman utama, formulir input pengguna, halaman hasil rekomendasi jadwal, serta visualisasi hasil penyusunan jadwal.

1. Halaman Utama

Halaman utama merupakan tampilan pertama yang ditampilkan ketika aplikasi dijalankan. Pada bagian ini terdapat judul aplikasi, deskripsi singkat mengenai fungsi Smart Planner System, serta panel masukan (sidebar) yang digunakan untuk mengisi data pengguna. Halaman ini dirancang sederhana agar pengguna dapat langsung memahami fungsi aplikasi sebelum mulai menggunakan sistem.

 **Profil Pengguna**

Data Pengguna

Nama

Masukkan nama Anda

Umur

Contoh: 25

Berat Badan (kg)

Contoh: 65

Tinggi Badan (cm)

Contoh: 170

Tingkat Aktivitas

Sedentary

Target Kalori Mingguan

Contoh: 2500

Durasi Maksimal per Hari (Menit)

60

Buat Jadwal

 **Temukan Jadwal Olahraga Terbaik untuk Anda**

Rekomendasi Jadwal Olahraga Mingguan

Selamat datang di RUSH.

Aplikasi ini membantu Anda menyusun jadwal olahraga mingguan yang sesuai dengan kondisi tubuh dan target kebugaran yang ingin dicapai.

Silakan lengkapi data pada panel di sebelah kiri, kemudian tekan tombol **Buat Jadwal** untuk memperoleh rekomendasi jadwal olahraga terbaik.

© 2026 RUSH | Sistem Rekomendasi Rutinitas Kebugaran Mingguan

2. Formulir Input Pengguna

Formulir input digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan jadwal olahraga. Data yang dimasukkan pengguna meliputi:

- Nama pengguna
- Umur
- Berat badan
- Tinggi badan
- Tingkat aktivitas
- Target kalori mingguan
- Durasi maksimal latihan per hari

Seluruh data tersebut menjadi dasar bagi sistem dalam menentukan rekomendasi jadwal olahraga yang sesuai dengan karakteristik dan target kebugaran pengguna.

 **Profil Pengguna**

Data Pengguna

Nama

Masukkan nama Anda

Umur

Contoh: 25

–

+

Berat Badan (kg)

Contoh: 65

–

+

Tinggi Badan (cm)

Contoh: 170

–

+

Tingkat Aktivitas

Sedentary

▼

Target Kalori Mingguan

Contoh: 2500

–

+

Durasi Maksimal per Hari (Menit)

60

Buat Jadwal

3. Halaman Hasil Rekomendasi

Setelah proses penyusunan selesai, sistem menampilkan rekomendasi jadwal olahraga mingguan yang telah disesuaikan dengan data pengguna. Pada bagian ini ditampilkan informasi ringkas mengenai hasil penyusunan jadwal, seperti total kalori yang diperkirakan terbakar, tingkat kelelahan, jumlah hari latihan, serta jumlah hari istirahat. Informasi tersebut membantu pengguna memperoleh gambaran umum mengenai jadwal yang dihasilkan.

Profil Pengguna

Data Pengguna

Nama

Lyla

Umur

21

Berat Badan (kg)

54.00

Tinggi Badan (cm)

160.00

Tingkat Aktivitas

Very Active

Target Kalori Mingguan

3500

Durasi Maksimal per Hari (Menit)

125

Buat Jadwal

Temukan Jadwal Olahraga Terbaik untuk Anda

Rekomendasi Jadwal Olahraga Mingguan

Selamat datang di RUSK!

Aplikasi ini membantu Anda menyusun jadwal olahraga mingguan yang sesuai dengan kondisi tubuh dan target kebugaran yang ingin dicapai.

Silakan lengkapi data pada panel di sebelah kiri, kemudian tekan tombol **Buat Jadwal** untuk memperoleh rekomendasi jadwal olahraga terbaik.

Jadwal Olahraga Anda Siap!

Berikut merupakan rekomendasi jadwal olahraga mingguan yang telah disusun berdasarkan data dan target kebugaran yang Anda masukkan.

Semoga jadwal ini dapat membantu Anda mencapai target kebugaran secara lebih terarah dan konsisten.

Ringkasan Jadwal

Total Kalori

1650 kkal

Total Kelelahan

-5

Hari Latihan

3

Hari Istirahat

4

Jadwal Olahraga Mingguan

Hari	Aktivitas	Durasi (Menit)	Kalori	Kelelahan	Intensitas
Monday	Long Run	60	600	700	50 - HEAVY
Tuesday	Rest	0	0	0	-30 - REST
Wednesday	Long Run	60	600	700	50 - HEAVY
Thursday	Rest	0	0	0	-30 - REST
Friday	Light Run	30	300	250	15 - LIGHT
Saturday	Rest	0	0	0	-30 - REST
Sunday	Rest	0	0	0	-30 - REST

Ringkasan Statistik

Metrik	Nilai
Pencapaian Target	100.00
Rata-rata Kalori	225.00
Rata-rata Kelelahan	-5.00
Persentase Hari Latihan	42.86
Persentase Hari Istirahat	57.14
Efisiensi Jadwal	96.88
Sisa Target Kalori	0
Penggunaan Kelelahan	-4.25

Informasi

Ringkasan statistik memberikan gambaran mengenai hasil jadwal olahraga yang telah disusun, mulai dari pencapaian target kalori, tingkat kelelahan, hingga keseimbangan antara hari latihan dan hari istirahat.

Visualisasi Jadwal

Visualisasi berikut memberikan gambaran mengenai hasil jadwal olahraga yang telah direkomendasikan sehingga lebih mudah dipahami.

Daily Calories Burned

Daily Fatigue

Workout vs Rest Days

Cumulative Fatigue

4.3 Pengujian

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pada Smart Planner System dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dirancang. Pengujian meliputi proses validasi data masukan, penyusunan jadwal olahraga, penerapan aturan (Rule-Based System), proses pencarian solusi, serta penyajian hasil kepada pengguna.

Seluruh pengujian dilakukan dengan menjalankan aplikasi melalui antarmuka berbasis Streamlit menggunakan berbagai variasi data masukan pengguna.

1. Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan beberapa skenario untuk mengetahui apakah sistem mampu menghasilkan rekomendasi jadwal olahraga yang sesuai dengan kondisi pengguna serta memenuhi seluruh aturan yang telah ditentukan.

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Pengguna mengisi seluruh data dengan benar	Sistem berhasil menghasilkan jadwal olahraga mingguan.
2	Nama pengguna dikosongkan	Sistem menampilkan pesan bahwa nama harus diisi.
3	Target kalori dinaikkan	Jadwal olahraga menyesuaikan target kalori yang baru.
4	Durasi maksimal latihan diperkecil	Sistem menghasilkan jadwal dengan durasi latihan yang lebih singkat.
5	Tingkat aktivitas pengguna diubah	Sistem menghasilkan jadwal yang berbeda sesuai tingkat aktivitas.
6	Jadwal mengandung latihan intensitas tinggi	Sistem memberikan hari istirahat atau aktivitas ringan setelahnya sesuai aturan.

2. Hasil Pengujian

Berdasarkan skenario yang telah dilakukan, seluruh fungsi utama Smart Planner System berhasil dijalankan sesuai dengan kebutuhan sistem. Hasil pengujian ditunjukkan pada table berikut:

No	Skenario	Hasil Pengujian	Status
1	Input data lengkap	Jadwal berhasil dibuat	Berhasil
2	Nama kosong	Sistem menampilkan peran validasi	Berhasil
3	Target kalori berbeda	Jadwal berubah mengikuti target	Berhasil
4	Durasi Latihan berbeda	Durasi jadwal menyesuaikan input	Berhasil
5	Tingkat aktivitas berbeda	Aktivitas yang direkomendasikan berubah	Berhasil
6	Aktivitas intensitas tinggi	Hari berikutnya berisi aktivitas ringan atau istirahat	Berhasil

Berdasarkan hasil tersebut, seluruh skenario pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diharapkan.

3. Pengujian Rule-Based System

Salah satu tujuan utama pengujian adalah memastikan bahwa seluruh aturan (rules) yang diterapkan pada sistem berjalan dengan benar. Pengujian dilakukan dengan memberikan beberapa kondisi masukan yang berkaitan dengan batas durasi latihan, tingkat kelelahan, serta kebutuhan waktu pemulihan.

Aturan	Kondisi	Hasil
Batas durasi Latihan	Durasi melebihi batas pengguna	Jadwal tidak dipilih
Recovery setelah latihan	Hari sebelumnya intensitas tinggi	Sistem memberikan aktivitas ringan atau istirahat
Batas fatigue	Fatigue melebihi ambang batas	Jadwal ditolak
Target kalori	Kalori belum memenuhi target	Sistem terus mencari alternatif jadwal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh aturan berhasil diterapkan selama proses penyusunan jadwal sehingga jadwal yang dihasilkan tetap memenuhi batasan yang telah ditentukan.

4. Pengujian Heuristic Search

Selain pengujian terhadap aturan sistem, dilakukan pula pengujian terhadap proses pencarian solusi yang digunakan dalam penyusunan jadwal olahraga. Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem mampu mengevaluasi berbagai alternatif jadwal dan memilih solusi terbaik yang memenuhi seluruh batasan yang berlaku.

Selama proses pencarian, sistem menghasilkan beberapa alternatif jadwal yang kemudian dievaluasi berdasarkan fungsi heuristik yang mempertimbangkan target kalori, tingkat kelelahan, durasi latihan, serta keseimbangan antara hari latihan dan hari istirahat. Jadwal dengan nilai evaluasi terbaik dipilih sebagai rekomendasi yang ditampilkan kepada pengguna.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses pencarian mampu menghasilkan jadwal olahraga yang memenuhi target kebugaran sekaligus tetap mematuhi seluruh aturan yang diterapkan oleh Rule-Based System.

5. Ringkasan Pengujian

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa Smart Planner System telah berhasil menjalankan seluruh fungsi utama sesuai dengan rancangan sistem. Sistem mampu menerima data pengguna, menerapkan aturan berbasis Rule-Based System, melakukan pencarian solusi menggunakan metode Heuristic Search, serta menghasilkan rekomendasi jadwal olahraga mingguan yang sesuai dengan karakteristik dan target kebugaran pengguna. Selain itu, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa jadwal yang dihasilkan telah memenuhi berbagai batasan yang ditetapkan, seperti keseimbangan antara hari latihan dan hari istirahat, batas durasi latihan, serta pengendalian tingkat kelelahan.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, Smart Planner System berhasil menjalankan seluruh fungsi utama sesuai dengan tujuan pengembangan sistem. Aplikasi mampu menerima data masukan pengguna, melakukan proses penyusunan jadwal olahraga secara otomatis, serta menampilkan rekomendasi jadwal mingguan yang disesuaikan dengan karakteristik dan target kebugaran masing-masing pengguna. Seluruh proses tersebut dapat dijalankan melalui antarmuka berbasis Streamlit sehingga sistem mudah digunakan tanpa memerlukan pengetahuan teknis mengenai metode kecerdasan buatan yang diterapkan di dalamnya.

Keberhasilan sistem dalam menghasilkan jadwal olahraga dipengaruhi oleh penerapan Rule-Based System sebagai mekanisme utama dalam melakukan validasi terhadap setiap alternatif jadwal. Aturan-aturan yang telah didefinisikan mampu memastikan bahwa setiap aktivitas olahraga memenuhi batasan yang telah ditentukan, seperti durasi latihan, tingkat intensitas, akumulasi kelelahan (fatigue), serta kebutuhan waktu pemulihan (recovery). Dengan adanya proses validasi tersebut, sistem mampu mengurangi kemungkinan terbentuknya jadwal yang berpotensi menyebabkan overtraining maupun jadwal yang kurang efektif dalam mencapai target kebugaran.

Selain itu, penggunaan metode Heuristic Search memberikan kontribusi dalam proses pencarian solusi. Setelah seluruh aturan diterapkan, sistem mengevaluasi

berbagai alternatif jadwal untuk menentukan solusi yang paling sesuai dengan kondisi pengguna. Proses evaluasi dilakukan menggunakan fungsi heuristik yang mempertimbangkan pencapaian target kalori, keseimbangan antara hari latihan dan hari istirahat, durasi latihan, serta tingkat kelelahan yang dihasilkan selama satu minggu. Pendekatan ini memungkinkan sistem memperoleh rekomendasi jadwal yang lebih terarah dibandingkan jika jadwal disusun secara acak atau hanya berdasarkan satu parameter tertentu.

Dari hasil pengujian juga terlihat bahwa perubahan data masukan pengguna, seperti target kalori, tingkat aktivitas, maupun durasi maksimal latihan, menghasilkan rekomendasi jadwal yang berbeda. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem mampu menyesuaikan hasil penyusunan jadwal berdasarkan karakteristik pengguna. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan bersifat adaptif dan tidak menggunakan satu pola jadwal yang sama untuk seluruh pengguna.

Implementasi aplikasi menggunakan framework Streamlit juga memberikan kemudahan dalam proses interaksi antara pengguna dan sistem. Pengguna hanya perlu memasukkan data yang diperlukan melalui formulir yang telah disediakan, kemudian sistem secara otomatis melakukan seluruh proses penalaran dan pencarian solusi di belakang layar. Hasil akhirnya disajikan dalam bentuk jadwal olahraga mingguan, ringkasan statistik, serta visualisasi grafik yang memudahkan pengguna memahami rekomendasi yang diberikan.

Meskipun sistem telah berhasil memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, masih terdapat beberapa keterbatasan dalam implementasinya. Jenis aktivitas olahraga yang tersedia masih berasal dari basis pengetahuan (knowledge base) yang telah ditentukan sebelumnya sehingga pengguna belum dapat menambahkan aktivitas olahraga baru secara langsung. Selain itu, sistem belum mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi kesehatan pengguna, riwayat cedera, pola makan, kualitas tidur, maupun data kebugaran yang diperoleh dari perangkat wearable. Oleh karena itu, rekomendasi yang dihasilkan masih berfokus pada parameter dasar yang digunakan dalam proses penyusunan jadwal.

Secara keseluruhan, hasil implementasi menunjukkan bahwa kombinasi Rule-Based System dan Heuristic Search mampu diterapkan dengan baik pada permasalahan

penyusunan jadwal olahraga mingguan. Rule-Based System berperan dalam memastikan seluruh solusi memenuhi aturan dan batasan yang berlaku, sedangkan Heuristic Search membantu sistem menemukan alternatif jadwal yang paling sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kombinasi kedua metode tersebut menghasilkan sistem yang mampu memberikan rekomendasi jadwal olahraga secara otomatis, adaptif, dan sesuai dengan karakteristik pengguna.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada *Smart Planner System* untuk rutinitas kebugaran mingguan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem berhasil merepresentasikan data biometrik dan target kebugaran pengguna (nama, umur, berat badan, tinggi badan, tingkat aktivitas, target kalori mingguan, dan durasi maksimal latihan per hari) ke dalam model ruang keadaan (*state space representation*) secara terstruktur sebagai landasan penyusunan jadwal.
2. Implementasi *Rule-Based System* menggunakan kumpulan aturan logis *IF-THEN* terbukti efektif bertindak sebagai mekanisme penalaran dan validasi. Metode ini berhasil mengendalikan akumulasi tingkat kelelahan (*fatigue*) serta memastikan pemberian waktu pemulihan (*recovery*) setelah aktivitas berintensitas tinggi sehingga mampu meminimalkan risiko *overtraining*.
3. Perancangan fungsi heuristik (*heuristic function*) mampu mengarahkan ruang pencarian solusi secara optimal dengan mengevaluasi parameter target kalori, batas kelelahan, durasi latihan, serta keseimbangan antara hari latihan dan hari istirahat (*rest day*).
4. Integrasi antara *Rule-Based System* dan *Heuristic Search* (melalui algoritma *Greedy Best First Search* dan *A* Search*) berhasil diwujudkan dalam aplikasi *Smart Planner System* berbasis web menggunakan framework Streamlit. Pengujian menunjukkan bahwa rekomendasi jadwal 7 hari yang dihasilkan bersifat adaptif dan bervariasi secara logis sesuai dengan karakteristik unik dari data masukan pengguna.

5.2 Saran

Meskipun *Smart Planner System* telah berhasil memenuhi tujuan fungsional utamanya, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada penelitian atau pengembangan masa depan, antara lain:

1. Pengembangan Basis Pengetahuan (*Knowledge Base*): Sistem disarankan untuk menambahkan fitur yang memungkinkan pengguna menambahkan jenis aktivitas olahraga baru secara langsung, tidak terbatas hanya pada daftar yang telah ditentukan (*predefined activities*) di dalam sistem.
2. Perluasan Parameter Personalisasi: Pengembangan berikutnya diharapkan dapat mempertimbangkan aspek personalisasi lanjutan yang lebih komprehensif, seperti kondisi medis pengguna, riwayat cedera, pola makan, kualitas tidur, hingga rekomendasi nutrisi khusus.
3. Integrasi Perangkat Keras (*Wearable Integration*): Sistem dapat dikembangkan agar mampu terintegrasi dengan perangkat *wearable*, sensor kebugaran, atau *smartwatch* guna merekam data kebugaran dan pemantauan aktivitas olahraga secara *real-time*.
4. Optimasi dan Analisis Performa Algoritma: Disarankan untuk melakukan analisis performa komparatif yang lebih mendalam mengenai efisiensi waktu eksekusi (*execution time*) dan penggunaan memori antara algoritma *Greedy Best First Search* dan *A* Search* ketika dihadapkan pada skala ruang keadaan yang jauh lebih besar atau kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, & Muhajir. (2020). *Makalah Dinamika Sistem: State Space Model*. Diakses dari Academia.edu. (Referensi teoretis untuk teknik pemodelan masalah ke dalam variabel-variabel ruang keadaan atau state space representation).
- Fikri, M. R. N., Muttaqien, F., & Noor, M. I. (2024). Strategi Implementasi Kecerdasan Buatan untuk Memperkuat Pendidikan Islam pada Generasi Z di Indonesia. *Journal Islamic Education*, 3(1), 132-140. Terpajang pada <http://maryamsejahtera.com/index.php/Education/article/view/1061>.
- Giarratano, J. C., & Riley, G. D. (2005). *Expert Systems: Principles and Programming*. Brooks/Cole Publishing Co. (Referensi komprehensif terkait Rule-Based System, Knowledge Base, Inference Engine, dan implementasi logika IF-THEN).
- McArdle, W. D., Katch, F. I., & Katch, V. L. (2015). *Exercise Physiology: Nutrition, Energy, and Human Performance* (8th ed.). Lippincott Williams & Wilkins. (Referensi teoretis penentuan batasan fisik olahraga, target kalori, akumulasi fatigue, pencegahan overtraining, dan kebutuhan recovery).
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson. (Referensi utama untuk pemodelan State Space Representation, metode Heuristic Search, serta cara kerja algoritma Greedy Best First Search dan A* Search).
- Streamlit Documentation. (2026). *Streamlit API Reference for Web Application Development*. Terpajang pada <https://docs.streamlit.io>. (Referensi teknis framework Python yang digunakan untuk membangun antarmuka web interaktif aplikasi RUSH Smart Planner).

CODE OF CONDUCT

Kami menyatakan bahwa Tugas Kelompok ini kami kerjakan dengan usaha kami sendiri. Kami tidak menyalin jawaban dari sumber mana pun. Kami bertanggung jawab menjaga agar jawaban Tugas Kelompok kami tidak disalin oleh peserta kelompok lain atau pihak lain yang tidak terlibat dalam pengerjaan tugas ini.

Proporsi pengerjaan Tugas Akhir MK Kecerdasan Buatan adalah sebagai berikut:

NIM	Nama Anggota	Deskripsi Tugas	Kontribusi (%)
241011054	Hadrian	Perancangan sistem, Rule-Based System, dan implementasi modul Planner.	20%
241011061	Siti Rahmadani Sofyan	Implementasi antarmuka pengguna (Streamlit) dan integrasi sistem.	20%
241011062	Elisabet Rindi	Implementasi model data, dokumentasi, dan pengujian sistem.	20%
241011064	Alexander Zulfakar	Implementasi algoritma Greedy Search, A* Search, dan fungsi heuristik.	20%
241011077	Rika Aprilianti	Implementasi basis pengetahuan, validasi aturan, dan evaluasi sistem.	20%

Tanda tangan ketua
kelompok



Hadrian

LAMPIRAN

1. Source Code

Github: <https://github.com/hdriann01/smart-planner.git>

2. Link Tutorial

Youtube: <https://youtu.be/xup4NnUGbms>